



# **DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL**

**PARQUE FOTOVOLTAICO**

**“EL CHERCÁN”**

**LÍNEA DE BASE DE FLORA Y  
VEGETACIÓN**

Documento preparado por:



para



### División DESARROLLO

Nueva Providencia N° 1881, oficina N° 318. Providencia, Santiago de Chile

Teléfono +56 2 22330160

Fax +56 2 3695657

Email [manuel.pizarro@oenergy.cl](mailto:manuel.pizarro@oenergy.cl)

Website [www.oenergy.cl](http://www.oenergy.cl)

## REGISTRO DE CONTROL DE DOCUMENTO

| TÍTULO DEL DOCUMENTO |            | PFV LAS GOLONDRINAS |       |          |                  |              |
|----------------------|------------|---------------------|-------|----------|------------------|--------------|
| ID de documento      |            | Número de proyecto  |       |          |                  |              |
| Versión              | Fecha      | Detalle/Estado      | Autor | Revisión | Revisión Cliente | Aprobado por |
| Final                | 17-10-2019 | ingreso             | FN    | MPM      | YS               | YS           |

## CONTENIDOS

|                                                                                                                                                       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. INTRODUCCIÓN .....</b>                                                                                                                          | <b>1</b>  |
| 1.1. OBJETIVO GENERAL .....                                                                                                                           | 1         |
| 1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....                                                                                                                       | 1         |
| <b>2. METODOLOGÍA.....</b>                                                                                                                            | <b>2</b>  |
| 2.1. ÁREA DE INFLUENCIA .....                                                                                                                         | 2         |
| 2.2. CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN.....                                                                                                            | 3         |
| 2.2.1.1. <i>Análisis preliminar.....</i>                                                                                                              | 3         |
| 2.2.2. <i>Levantamiento de información.....</i>                                                                                                       | 3         |
| 2.3. ESPECIES .....                                                                                                                                   | 7         |
| 2.3.1. <i>Especies potenciales.....</i>                                                                                                               | 7         |
| 2.3.2. <i>Especies registradas.....</i>                                                                                                               | 7         |
| 2.3.3. <i>Estado de conservación.....</i>                                                                                                             | 8         |
| 2.4. USO DE SUELO VEGETACIÓN .....                                                                                                                    | 8         |
| 2.5. SINGULARIDADES AMBIENTALES .....                                                                                                                 | 10        |
| <b>3. RESULTADOS.....</b>                                                                                                                             | <b>11</b> |
| 3.1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA .....                                                                                                                     | 11        |
| 3.2. VEGETACIÓN Y FLORA VASCULAR DEL ÁREA DE INFLUENCIA.....                                                                                          | 12        |
| 3.2.1.1. <i>Vegetación .....</i>                                                                                                                      | 12        |
| 3.2.1.2. <i>Ambiente modificado.....</i>                                                                                                              | 14        |
| 3.2.1.3. <i>Ambiente intervenido.....</i>                                                                                                             | 14        |
| 3.2.1.4. <i>Ambiente natural.....</i>                                                                                                                 | 19        |
| 3.2.1.5. <i>Especies registradas.....</i>                                                                                                             | 19        |
| 3.3. SINGULARIDADES AMBIENTALES .....                                                                                                                 | 20        |
| 3.3.1.1. <i>Presencia de formaciones vegetales únicas escasas o de baja representatividad nacional .....</i>                                          | 20        |
| 3.3.1.2. <i>Presencia de formaciones vegetales relictuales.....</i>                                                                                   | 20        |
| 3.3.1.3. <i>Presencia de formaciones vegetales reliquias.....</i>                                                                                     | 20        |
| 3.3.1.4. <i>Presencia de formaciones vegetales remanentes.....</i>                                                                                    | 20        |
| 3.3.1.5. <i>Presencia de formaciones vegetales frágiles .....</i>                                                                                     | 20        |
| 3.3.1.6. <i>Presencia de bosque nativo de preservación .....</i>                                                                                      | 20        |
| 3.3.1.7. <i>Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales. ....</i> | 20        |
| 3.3.1.8. <i>Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.....</i>                                                                      | 20        |
| 3.3.1.9. <i>Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.....</i>                                                                          | 21        |
| 3.3.1.10. <i>Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley Nº 18.378).....</i>                                                               | 21        |
| 3.3.1.11. <i>Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales.....</i>                                                                       | 21        |
| 3.3.1.12. <i>Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación</i>                                              | 21        |
| 3.3.1.13. <i>Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.....</i>                                                          | 21        |

|           |                                                                                          |           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.3.1.14. | <i>Presencia de especies endémicas.....</i>                                              | 21        |
| 3.3.1.15. | <i>Presencia de especies de distribución restringida.....</i>                            | 21        |
| 3.3.1.16. | <i>Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.....</i> | 21        |
| 3.3.1.17. | <i>Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.....</i>                | 21        |
| <b>4.</b> | <b>CONCLUSIONES.....</b>                                                                 | <b>22</b> |
| <b>5.</b> | <b>REFERENCIAS .....</b>                                                                 | <b>23</b> |
| <b>6.</b> | <b>ANEXOS .....</b>                                                                      | <b>26</b> |
| 6.1.      | ANEXO 01. ESPECIES REGISTRADAS DE FLORA. ....                                            | 26        |
| 6.2.      | ANEXO 02. ESPECIES DE FLORA Y PUNTO DE REGISTRO.....                                     | 28        |

# 1. INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde al informe de línea de base del componente flora y vegetación de la Planta Fotovoltaica “**El Chercán**” y entrega los resultados de la descripción relacionada con la vegetación presente en el área de estudio. Esta caracterización incluye la situación actual de las comunidades vegetales, coberturas del suelo y flora presente en la superficie de instalación del Proyecto. Dicho proyecto se encuentra en la comuna y provincia de Curicó, región del Maule.

## 1.1. Objetivo general

El objetivo general de este informe es caracterizar el estado actual de la vegetación y flora presentes en el área de estudio del Proyecto.

## 1.2. Objetivos específicos

Para dar cumplimiento con lo anterior se plantean los siguientes objetivos específicos:

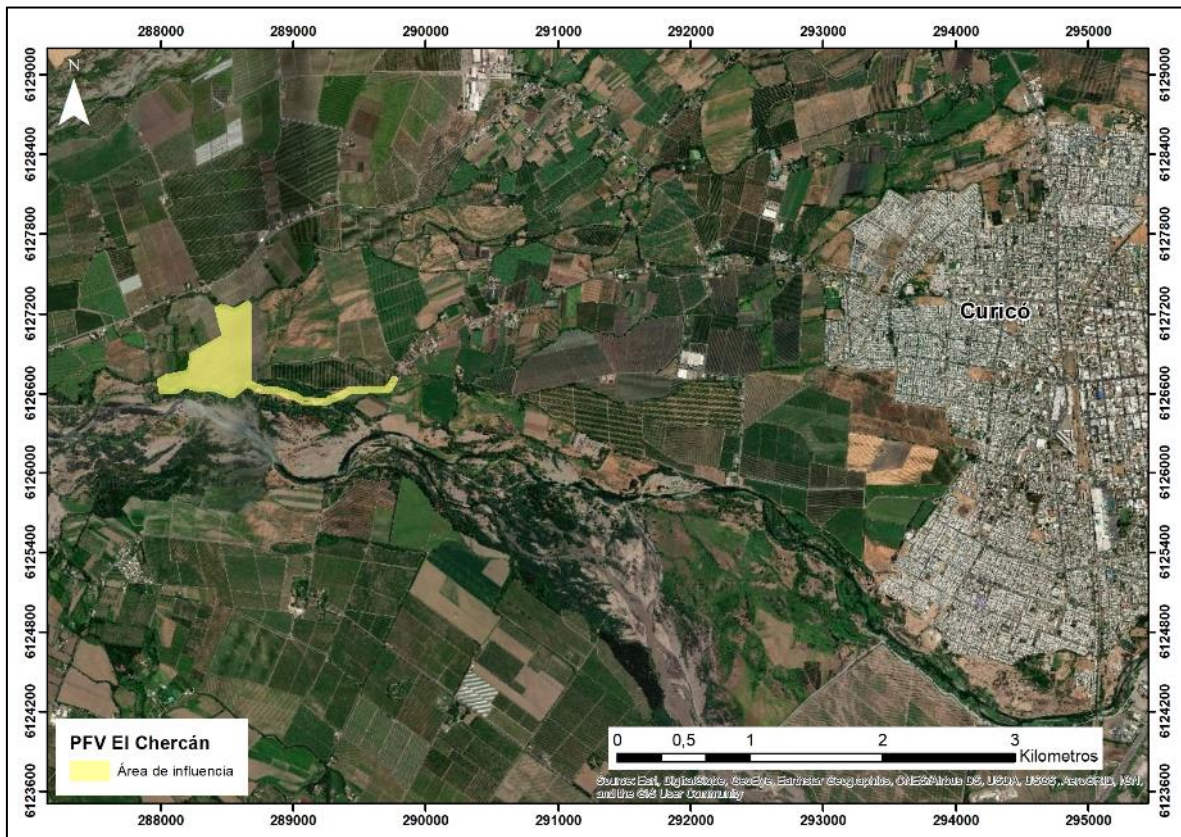
- Caracterizar el marco biogeográfico en el cual se inserta el Proyecto.
- Delimitar y caracterizar, estructural y cuantitativamente, las formaciones vegetacionales que se desarrollan en el área de estudio.
- Identificar y caracterizar la flora presente en el área de estudio en cuanto a su riqueza, origen biogeográfico, hábito de crecimiento y estado de conservación.
- Identificar la presencia de singularidades ambientales de la vegetación y flora presente en el área de estudio de acuerdo a la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2014).

## 2. METODOLOGÍA

### 2.1. Área de Influencia

El área corresponde a un predio agrícola donde se instalará la Planta Fotovoltaica “El Chercán” y se localiza en la comuna de Curicó, región del Maule (Figura 2-1). El área de influencia para el componente de flora y vegetación terrestre corresponde a todos aquellos sectores en donde las obras y actividades asociadas al Proyecto podrían generar algún tipo de efecto sobre el componente.

La superficie asociada al área de intervención es de 21 hectáreas aproximadamente, además de un sector lineal correspondiente a una línea de transmisión y el camino de acceso de 1,2 km de largo. Para la descripción del componente se consideró, además de la porción areal del proyecto, un buffer de 12 metros al sector lineal, lo que se traduce en un área de influencia correspondiente a **23,9 ha**.



**Figura 2-1. Área de Influencia.**

Fuente: FNC.

## 2.2. Caracterización de la vegetación

### 2.2.1. Análisis preliminar

La caracterización de la vegetación, o uso actual del suelo, se realizó a priori, a partir de la interpretación de un mosaico de imágenes satelitales de libre acceso (Google Earth, Bing y ESRI), sobre las cuales se definieron unidades cartográficas homogéneas, en base a los patrones de textura, color y grano. El resultado de este proceso fue una cobertura digital de polígonos que fueron clasificados según las siguientes formaciones vegetacionales:

- Bosque
- Matorral
- Plantaciones
- Áreas sin vegetación (cumbres, afloramientos rocosos, lecho de río, caminos)
- Zonas de vegetación escasa
- Otros usos (agrícolas, industriales)

De manera complementaria, se realizó una caracterización del marco biogeográfico en el cual se inserta el área de influencia del Proyecto. Para esto, se revisaron las siguientes propuestas de clasificación de la vegetación:

- Cartografía de la Vegetación Natural de Chile (Gajardo, 1994).
- Cartografía de la Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile (Luebert y Pliscoff, 2017).
- Cartografía digital del Catastro y Evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile (CONAF-CONAMA-BIRF, 1997).

### 2.2.2. Levantamiento de información

#### 2.2.2.1 Campaña de terreno

Se realizó una campaña de terreno durante la estación primaveral, **entre los días 31 de octubre y 01 de noviembre del año 2019**. Ésta fue realizada por un profesional del sector silvoagropecuario.

#### 2.2.2.2 Vegetación

Para caracterizar y describir la vegetación del área de influencia, se consideraron variables cualitativas y cuantitativas. Las primeras de ellas corresponden a la identificación de formaciones vegetales, especies y composición, mientras que las variables cuantitativas corresponden a la estimación de la cobertura por especie y densidad. Esta última variable resulta fundamental para determinar el número de individuos que se afectarán por las obras y actividades del proyecto, especialmente cuando se trata de especies clasificadas de acuerdo con el RCE.

La caracterización de la vegetación descrita anteriormente, se enmarca en el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S. N° 40/2012) en donde se indica en el Art. 18 letra e.2; que la descripción de la línea base comprenderá, entre otros, *"la identificación, ubicación, distribución, diversidad y abundancia de las especies que componen los ecosistemas existentes, identificando aquellas especies que se encuentren en alguna categoría de conservación de conformidad a lo señalado en el artículo 37 de la Ley"*.

Para la vegetación presente en el área de influencia, se utilizó el muestreo denominado punto de observación para zonas de praderas y/o cultivos agrícolas, y parcelas para aquellas zonas con presencia de matorral y/o bosque. En los puntos de muestreo se describe la vegetación a través de variables cualitativas. Las variables que se incluyen en esta descripción son la presencia de especies y estructura de la formación, identificando las especies dominantes y acompañantes por estrato. Se basa en un ajuste de los trabajos del Centre d'Études Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger, del CNRS de Montpellier, Francia (Carta de Ocupación de Tierras), adaptada al caso de Chile, por Etienne y Prado (1982) y posteriormente modificado por el equipo ejecutor del proyecto, conocido como Catastro de Bosque Nativo (CONAF-CONAMA-BIRF, 1997).

Los puntos de muestreo se determinaron a partir de la utilización del esquema de Muestreo Aleatorio Simple (MAS), donde los puntos a prospectar se localizaron al azar dentro del área de influencia definida en gabinete, posterior a la fotointerpretación. Los puntos mencionados fueron generados a partir de la utilización del Software ArcGIS 10, permitiendo obtener una matriz de puntos a muestrear en terreno. Para este método, cada formación y ambiente dentro del área de influencia presente en la segmentación de imágenes satelitales tiene igual probabilidad de formar parte de la muestra a levantar, lo que resulta óptimamente representativo.

En total se realizaron **22 puntos de muestreo**, además de recorrer de manera pedestre el área completa del proyecto. La ubicación (coordenadas UTM WGS 84) de las parcelas de muestreo se entrega en la Tabla 2-1.

.



**Tabla 2-1. Parcelas de muestreo.**

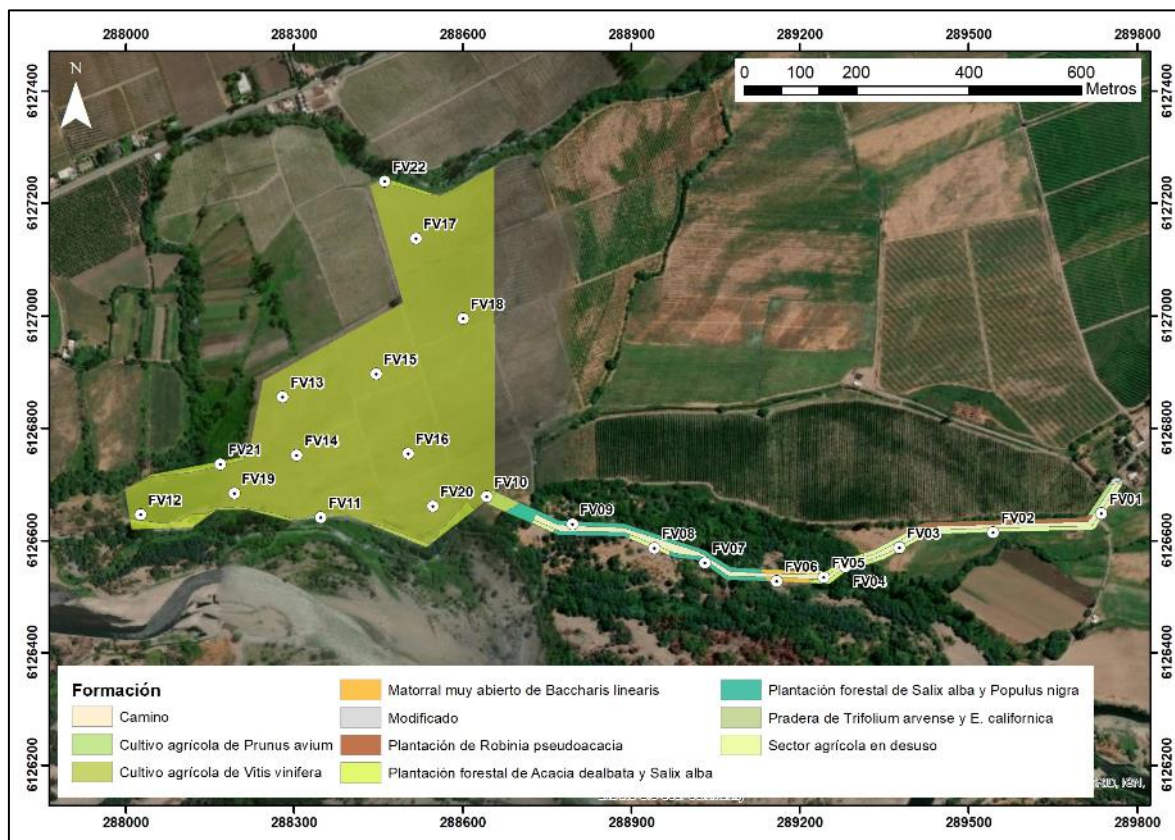
| Punto de muestreo | Coordenadas WGS 84 H 19 S |           |
|-------------------|---------------------------|-----------|
|                   | Este                      | Norte     |
| FV01              | 289.737                   | 6.126.650 |
| FV02              | 289.544                   | 6.126.610 |
| FV03              | 289.377                   | 6.126.590 |
| FV04              | 289.280                   | 6.126.550 |
| FV05              | 289.243                   | 6.126.530 |
| FV06              | 289.159                   | 6.126.530 |
| FV07              | 289.031                   | 6.126.560 |
| FV08              | 288.941                   | 6.126.590 |
| FV09              | 288.795                   | 6.126.630 |
| FV10              | 288.643                   | 6.126.680 |
| FV11              | 288.348                   | 6.126.640 |
| FV12              | 288.027                   | 6.126.650 |
| FV13              | 288.280                   | 6.126.860 |
| FV14              | 288.305                   | 6.126.750 |
| FV15              | 288.446                   | 6.126.900 |
| FV16              | 288.503                   | 6.126.750 |
| FV17              | 288.517                   | 6.127.140 |
| FV18              | 288.601                   | 6.127.000 |
| FV19              | 288.194                   | 6.126.680 |
| FV20              | 288.547                   | 6.126.660 |
| FV21              | 288.170                   | 6.126.740 |
| FV22              | 288.462                   | 6.127.240 |

Fuente: FNC.

### 2.2.2.3 Flora

Para determinar la riqueza florística presente en el área del proyecto, se realizó un recorrido exhaustivo con el fin de registrar el mayor número de especies vegetales presentes en el área de influencia. Para esto, se realizaron parcelas de muestreo de 500 m<sup>2</sup>. La flora total fue evaluada en cuanto a la riqueza florística, origen fitogeográfico, hábito de crecimiento y estado de conservación.

El diseño muestral implementado definió un **total de 22 parcelas de muestreo**, con un arreglo espacial en función de la forma del área de influencia del proyecto y de las formaciones vegetacionales observadas desde gabinete (Figura 2-2). Se describió la vegetación a través de variables cualitativas para cada una de las parcelas. Las variables que se incluyen en esta descripción son la presencia de especies y estructura de la formación, identificando las especies dominantes y acompañantes por estrato. Se basa en un ajuste de los trabajos del Centre d'Études Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger, del CNRS de Montpellier, Francia (Carta de Ocupación de Tierras), adaptada al caso de Chile, por Etienne y Prado (1982) y posteriormente modificado por el equipo ejecutor del proyecto conocido como Catastro de Bosque Nativo (CONAF-CONAMA-BIRF, 1997). De forma de complementar la información obtenida en cada punto, se realizó recorrido a pie por el área del proyecto.



**Figura 2-2. Estaciones de muestreo.**

Fuente: FNC.

## Método de Braun-Blanquet

En cada unidad cartográfica del estudio de vegetación se realizaron inventarios florísticos, coincidentes con los puntos de muestreo, se establece la escala de abundancia-dominancia de cada especie de acuerdo con la escala de valor correspondiente a la adaptación de la metodología de cobertura y abundancia de Braun Blanquet (Tabla 2-2). Este método permite una estimación visual de la cobertura/abundancia de la vegetación.

**Tabla 2-2. Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet.**

| Registro | Atributos de la Población                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 5        | Cualquier número de individuos, pero con cobertura superior al 75% de la parcela |
| 4        | Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 50 y 75% de la parcela  |
| 3        | Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 25 y 50% de la parcela  |
| 2        | Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 5 y 25% de la parcela   |
| 1        | Cualquier número de individuos, pero con menos del 5% de cobertura               |
| +        | Pocos individuos con cobertura reducida (<5%)                                    |
| r        | Individuos solitarios con muy baja cobertura (<1%)                               |

Fuente: Modificado de Braun Blanquet, citado en Mueller-Dombois y Ellenberg, 1974.

## 2.3. Especies

### 2.3.1. Especies potenciales

Se realizó una revisión bibliográfica con el objetivo de determinar las especies potenciales en el área del proyecto. Las fuentes bibliográficas que se utilizaron fueron las siguientes:

- Cartografía de la Vegetación Natural de Chile (Gajardo, 1994).
- Cartografía de la Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile (Luebert y Pliscoff, 2017).

### 2.3.2. Especies registradas

Para determinar las especies de flora presente en la zona del proyecto, y en forma paralela al levantamiento de vegetación, se reconoció, registró y colectó en herbario, muestras de las diferentes especies presentes para ser identificadas posteriormente en gabinete en base a claves taxonómicas apropiadas.

La determinación y nomenclatura taxonómica de las muestras colectadas en terreno se basó principalmente en Rodríguez *et al.* (2018) y fue apoyada por listados de flora potencial obtenidos de Gajardo (1994). Luebert y Pliscoff (2017) y Zuloaga *et al.* (2008).

### 2.3.3. Estado de conservación

La categoría de conservación se asignó de acuerdo con las fuentes oficiales citadas en la Minuta de Prelación para Efectos del SEIA de las Clasificaciones y/o Categorizaciones de las Especies de Flora y Fauna Silvestre (Memorándum DJ N°387/2008), correspondiente en primer lugar a los Procesos de Clasificación de Especies Silvestres oficializados mediante Decreto Supremo, seguido por las conclusiones del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989) y el Boletín N°47 del Museo de Historia Natural que considera las propuestas de Baeza *et al.* (1998); Belmonte *et al.* (1998) y Ravenna *et al.* (1998).

### 2.4. Uso de suelo vegetación

Una vez levantada la información de terreno, se comenzó con el trabajo de clasificación de la vegetación asociada. Esta clasificación se basó inicialmente en clases de uso actual del suelo, definidas en el Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile (CONAF-CONAMA-BIRF, 1997) que se muestra en la Tabla 2-3.

**Tabla 2-3. Criterios de clasificación de la vegetación (uso actual del suelo del proyecto).**

| Origen                 | Uso actual                       | Sub-Uso                                                                                                     |
|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ambientes modificados  | Áreas urbanas e industriales     | Casas, galpones, campamentos, caminos, carreteras, vías férreas, parques, jardines, campos deportivos, etc. |
| Ambientes intervenidos | Terrenos agrícolas               | Majada, cultivos, plantaciones agrícolas                                                                    |
|                        | Plantación                       | Plantación forestal, plantación de arbustos                                                                 |
|                        | Pradera                          | Praderas ganaderas                                                                                          |
| Ambientes Naturales    | Herbazal                         | Herbazal efímero                                                                                            |
|                        | Matorral                         | Matorral, Matorral suculento.                                                                               |
|                        | Humedal                          | Vegas, Turberas, Bofedales, etc.                                                                            |
|                        | Áreas desprovistas de vegetación | Caja de río, afloramientos rocosos, deslizamientos de tierra, etc.                                          |
|                        | Nieves y glaciares               | --                                                                                                          |
|                        | Cuerpos de agua                  | Lago, laguna, río, embalse, mar, etc.                                                                       |
|                        | Bosque                           | Bosque nativo, bosque mixto                                                                                 |

Fuente: Adaptado de Etienne y Prado; CONAF-CONAMA-BIRF.

La Ley N°20.283 (Ley de recuperación del bosque nativo y fomento forestal), reglamentos y decretos asociados, regula una serie de formaciones vegetales como bosque nativo, bosque nativo de preservación y formación xerofítica.

Las formaciones vegetacionales se definen de la siguiente manera:

- **Herbazal:** Formación vegetal donde dominan especies del tipo biológico herbáceas tanto anuales como perennes, y el recubrimiento de árboles y arbustos es inferior al 5%.
- **Humedal:** Superficies cubiertas de aguas sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 m.
- **Matorral:** Estructura de vegetación en las cuales predominan especies de hábito arbustivo, pudiendo presentar elementos arbóreos en su composición, pero con porcentaje de cobertura de copas menor a 10%. De acuerdo a la Ley N° 20.283, los matorrales pueden conformar Formaciones Xerofíticas, definidas como *“formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”*. El mismo cuerpo legal define especie nativa o autóctona, como *“especie arbórea o arbustiva originaria del país, que ha sido reconocida oficialmente como tal mediante decreto supremo”*. En el Decreto Supremo N° 68/2009, que hace referencia la ley, se establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.
- **Bosque:** De acuerdo al artículo 2º de la Ley N° 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, bosque es aquel sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m<sup>2</sup>, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas (cobertura considerada para el presente estudio) y el 25% en circunstancias más favorables.
- **Bosque nativo:** De acuerdo con el artículo 2º de la Ley N° 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal; corresponde a aquel bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- **Bosque nativo de preservación:** Conforme a lo establecido en la Ley 20.283, el Bosque Nativo de Preservación es aquel, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente el hábitat de individuos de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías *“peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas”* o *“fuera de peligro”*; o que corresponda a ambientes únicos

o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad.

- **Bosque nativo de conservación y protección:** Conforme a lo establecido en la Ley 20.283, corresponde a aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.

## 2.5. Singularidades ambientales

El análisis de singularidades ambientales se realizó en base a lo mencionado por CONAF en la Guía de Evaluación Ambiental (2014). Los criterios revisados para identificar las singularidades fueron:

- Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional;
- Presencia de formaciones vegetales relictuales, reliquias y/o remanentes;
- Presencia de formaciones vegetales frágiles;
- Presencia de Bosque Nativo de Preservación;
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales;
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial;
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas;
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales;
- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación;
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales;
- Presencia de especies endémicas;
- Presencia de especies de distribución restringida;
- Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.

### 3. RESULTADOS

#### 3.1. Revisión bibliográfica

Con el objeto de establecer el marco geográfico del área donde se emplazarán las obras del Proyecto, se utilizaron las propuestas de clasificación de la vegetación de Gajardo (1994) y de Luebert y Pliscoff (2017). Gajardo clasifica los ecosistemas de Chile en una escala jerárquica que va de unidades mayores denominadas Región, luego Subregión y, por último, el nivel de Formación vegetal. Para estas últimas, describe las comunidades vegetacionales características. Por otro lado, Luebert y Pliscoff (2017), definen las zonas producto de parámetros físicos y bióticos y la unidad de trabajo es el Piso Vegetacional.

De acuerdo a la propuesta de clasificación de Gajardo (1994), el área del proyecto se inserta en la zona definida como Cultivo de riego.

Por otro lado, de acuerdo a Luebert y Pliscoff (2017), el área de influencia del proyecto se encuentra en el piso vegetal Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Lithrea caustica*, y Bosque espinoso mediterráneo interior de *Lithrea caustica* y *Peumus boldus*.

Corresponde a un matorral espinoso arborescente dominado mayormente por *Acacia caven* y *Lithrea caustica*, en el dosel superior. La composición florística está dada por *Acacia caven*, *Agrostis tenuis*, *Avena barbata*, *Baccharis linearis*, *Briza minor*, *Bromus berterianus*, *B. hordaceus*, *Cestrum parqui*, *Lithrea caustica*, *Medicago hispida*, *Maytenus boaria*, *Peumus boldus*, *Plantago hispidula*, *Quillaja saponaria*, entre otros.

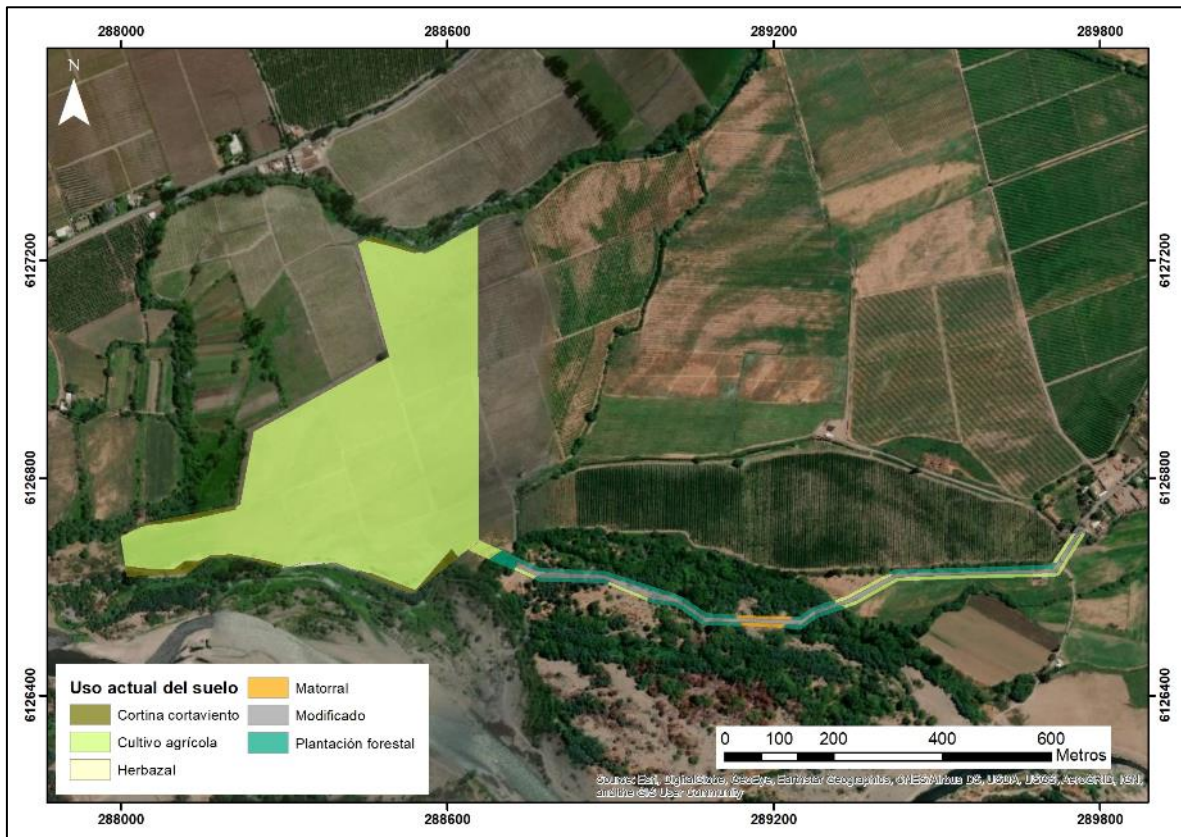
Estos bosques actualmente se encuentran muy degradados debido a las fuertes presiones antrópicas. La degradación de los espinales conduce a una pradera compuesta por especies herbáceas perennes y anuales introducidas, con presencia de algunos arbustos.



## 3.2. Vegetación y Flora vascular del área de influencia

### 3.2.1. Vegetación

Mediante fotointerpretación, revisión de antecedentes bibliográficos y observación directa en terreno, se determinó que el área de influencia del proyecto corresponde a ambientes modificado, intervenido y natural. En la Tabla 3-1 se presenta el uso actual por ambiente y se presentan las superficies por unidad vegetacional/uso de suelo en la Figura 3-1.



**Figura 3-1. Unidades vegetacionales por uso actual del terreno.**

Fuente: FNC.

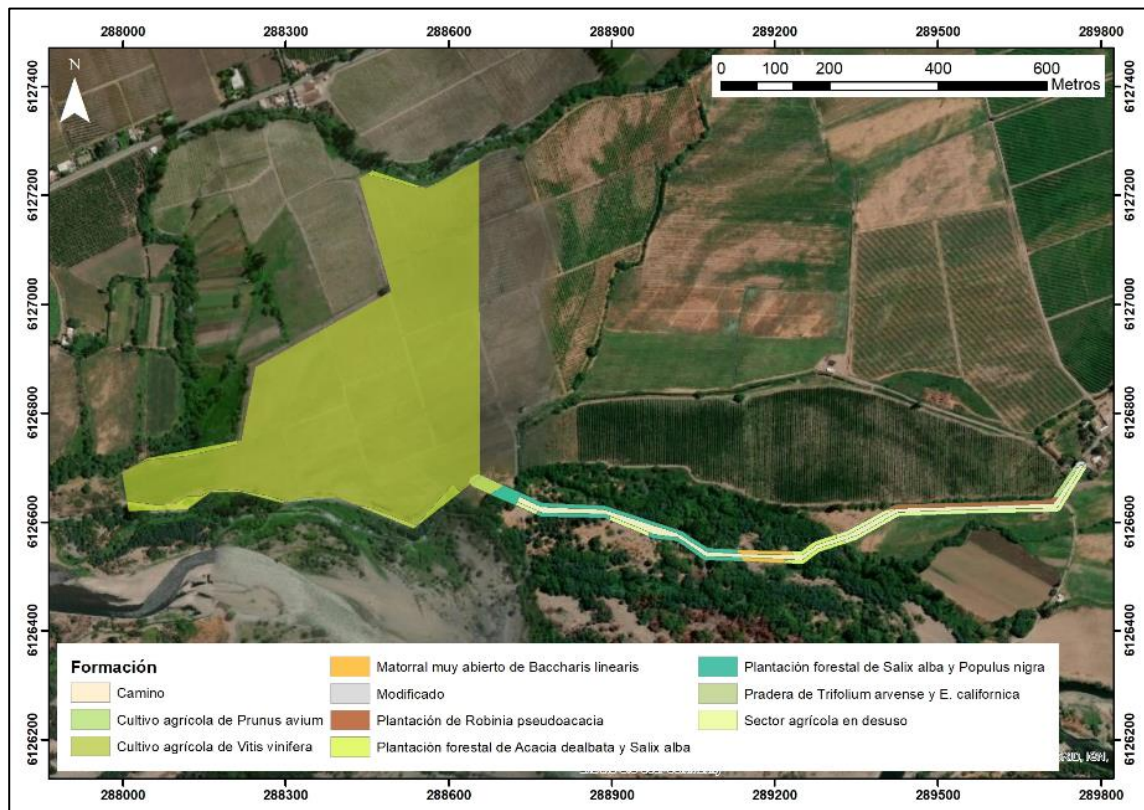


**Tabla 3-1. Usos de suelo presentes en el área del proyecto.**

| Origen               | Unidad vegetal/uso actual                                             | Superficie (ha) | Porcentaje de representatividad (%) |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| Ambiente modificado  | Camino                                                                | 0,89            | 3,73                                |
|                      | Edificaciones                                                         | 0,02            | 0,07                                |
| Ambiente intervenido | Sector agrícola en desuso                                             | 0,51            | 2,15                                |
|                      | Plantación forestal de <i>Salix alba</i> y <i>Populus nigra</i>       | 0,62            | 2,60                                |
|                      | Plantación forestal de <i>Acacia dealbata</i> y <i>Salix alba</i>     | 0,78            | 3,26                                |
|                      | Cortina cortavientos de <i>Robinia pseudoacacia</i>                   | 0,22            | 0,90                                |
|                      | Cultivo agrícola de <i>Vitis vinifera</i>                             | 20,66           | 86,45                               |
|                      | Cultivo agrícola de <i>Prunus avium</i>                               | 0,05            | 0,20                                |
|                      | Pradera de <i>Trifolium arvense</i> y <i>Eschscholzia californica</i> | 0,03            | 0,11                                |
| Ambiente natural     | Matorral de <i>Baccharis linearis</i>                                 | 0,13            | 0,53                                |
| <b>Total</b>         |                                                                       | <b>23,90</b>    | <b>100</b>                          |

Fuente: FNC.

En la Figura 3-2 se señala la ubicación espacial de las formaciones vegetacionales dentro del área de influencia.



**Figura 3-2. Formaciones vegetacionales presentes en el área de influencia.**

Fuente: FNC.

A continuación, se describen las formaciones vegetacionales encontradas en el área del proyecto.

### **3.2.2. Ambiente modificado**

El ambiente modificado cubre una superficie **total de 0,91 ha y corresponde al 3,8% del total** del área del proyecto. Se compone de un camino de tierra y una superficie de edificaciones. Las superficies respectivas fueron detalladas en la tabla anterior.

### **3.2.3. Ambiente intervenido**

El ambiente intervenido cubre un **total de 22,87 ha del área de influencia, equivalente al 95,67%**, por lo que corresponde al ambiente más representativo del área de influencia. Se compone de los usos de suelo que se presentan a continuación.

- **Cortina cortaviento**

*Cortina cortaviento de Robinia pseudoacacia*

Esta formación cubre una superficie de 0,22 ha, correspondiente al 0,9% del área de influencia del proyecto. El dosel superior alcanza una altura de 10 metros. Le acompañan especies como *Conium maculatum*, *Daucus carot* y *Glyceria fluitans* (Figura 3-3).



**Figura 3-3. Unidad vegetacional Cortina cortavientos de Robinia pseudoacacia.**

Fuente: FNC.

- **Plantación forestal**

Se registraron 2 tipos de plantaciones forestales:

*Plantación forestal de Salix alba y Populus nigra*

En el área de influencia se ubica una plantación de *Salix alba* y *Populus nigra*, de 15 m altura promedio (Figura 3-4). Esta unidad abarca una superficie de 0,62 ha, correspondiente al 2,6% de la superficie total del proyecto. La especie dominante corresponde a *Salix alba*, con coberturas que varían entre el 25% y 50%. De manera aislada es posible encontrar ejemplares nativos de *Cestrum parqui* y *Baccharis linearis*. Asimismo, la estrata leñosa baja alcanza los 2,5 m de altura, y es dominada exclusivamente por *Rubus ulmifolius*. En cuanto al estrato herbáceo, éste es dominado por *Bromus catharticus*, alcanzando una altura de 50 cm.





**Figura 3-4. Unidad vegetacional Plantación forestal de *Salix alba* y *Populus nigra*.**

Fuente: FNC.

#### *Plantación forestal de Acacia dealbata y Salix alba*

Corresponde a una plantación de *Acacia dealbata* y *Salix alba*, de 15 m altura promedio (Figura 3-5). Esta unidad abarca una superficie de 0,78 ha, correspondiente al 3,26% de la superficie total del proyecto. La especie dominante corresponde a *Acacia dealbata*, con coberturas que varían entre el 50% y 75%, acompañado en menor proporción de *Salix alba* con coberturas entre 5% y 25%. El estrato herbáceo es dominado por *Bromus catharticus*, alcanzando una altura de 50 cm.



**Figura 3-5. Unidad vegetacional Plantación forestal de *Acacia dealbata* y *Salix alba*.**

Fuente: FNC.

- **Praderas**

#### *Pradera de Trifolium arvense y Eschscholzia californica*

Esta formación cubre 0,03 ha del área de influencia del proyecto, equivalentes al 0,11% de la superficie total (Figura 3-6). Se compone por *Trifolium arvense* como especie dominante,



acompañada de otras especies como *Eschscholzia californica*, *Bromus catharticus* y *Bromus diandrus*. La altura de esta pradera alcanza los 30 cm.



**Figura 3-6. Unidad vegetacional Pradera de *Trifolium arvense* y *Eschscholzia californica*.**

Fuente: FNC.

- **Terrenos agrícolas**

El suelo cubierto por terrenos agrícolas alcanza una superficie total de 21,22 ha, equivalente al 88,8% del área del proyecto. Se registraron 3 distintas asociaciones, descritas a continuación:

*Cultivo agrícola de Vitis vinifera*

En la mayor parte del área de influencia se ubica un cultivo agrícola de *Vitis vinifera*, la cual alcanza una altura promedio de 2 m y abarca una superficie de 20,66 ha, correspondiente al 86,45% de la superficie total del proyecto (Figura 3-7). El estrato herbáceo está dominado por *Daucus carota*, acompañada de otras especies como *Veronica péricara* y *Polygonum aviculare*.



**Figura 3-7. Unidad vegetacional Cultivo agrícola de *Vitis vinifera*.**

Fuente: FNC.

### *Cultivo agrícola de *Prunus avium**

En la mayor parte del área de influencia se ubica un cultivo agrícola de *Prunus avium*, la cual alcanza una altura promedio de 3 m y abarca una superficie de 0,05 ha, correspondiente al 0,2% de la superficie total del proyecto (Figura 3-8).



**Figura 3-8. Unidad vegetacional Cultivo agrícola de *Prunus avium*.**

Fuente: FNC.

### *Terreno agrícola en desuso*

Los terrenos en desuso ocupan una superficie de 0,51 ha, correspondiente al 2,15% de la superficie total del proyecto (Figura 3-9). En la actualidad no están siendo usados con fines agrícolas y se encuentran especies herbáceas como *Datura stramonium*, *Chenopodium álbum* y *Raphanus raphanistrum*.



**Figura 3-9. Unidad vegetacional Terreno agrícola en desuso.**

Fuente: FNC.



### 3.2.4. Ambiente natural

#### *Matorral de Baccharis linearis*

Esta formación corresponde a un Matorral de *Baccharis linearis*, correspondiente a la vegetación autóctona del lugar (Figura 3-10). Se compone por *Baccharis linearis*, de 2 m de altura y 20% de cobertura. En el estrato arbustivo se cuenta *Rubus ulmifolius* principalmente, y el estrato herbáceo se compone de especies como *Eschscholzia californica* y *Holcus lanatus*.



**Figura 3-10. Unidad vegetacional Matorral de *Baccharis linearis*.**

Fuente: FNC.

### 3.2.5. Especies registradas

La riqueza florística del sector donde se inserta el proyecto registró un **total 39 especies**. En cuanto a su origen fitogeográfico, el sector da cuenta de una dominancia de especies introducidas, las que alcanzan el 89,7% del total de la flora registrada. Los elementos nativos representan el 10,3%, de las cuales sólo una especie es endémica, equivalentes al 2,6% de las especies identificadas en el área de influencia.

Por otra parte, en relación al hábito de crecimiento de la flora vascular, el 79,5% corresponden a herbáceas, 7,7% a arbustos y el 12,8%, a especies arbóreas. No se registraron especies de hábito suculento.

**En cuanto a la protección legal de las especies, se registró una especie descrita como xerofíticas bajo D.S. N°68/2009, y ninguna bajo categoría de conservación.**



### **3.3. Singularidades ambientales**

#### **3.3.1. Presencia de formaciones vegetales únicas escasas o de baja representatividad nacional**

Dentro del área de influencia no se identificaron formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad a nivel nacional.

#### **3.3.2. Presencia de formaciones vegetales relictuales**

Dentro del área de influencia no se identificaron formaciones vegetales que sean consideradas como relictuales.

#### **3.3.3. Presencia de formaciones vegetales reliquias**

Dentro del área de influencia no se identificaron formaciones vegetales que sean consideradas como reliquias.

#### **3.3.4. Presencia de formaciones vegetales remanentes**

Dentro del área de influencia no se identificaron formaciones vegetales que sean consideradas como remanentes.

#### **3.3.5. Presencia de formaciones vegetales frágiles**

Dentro del área de influencia no se identificaron formaciones vegetales que sean consideradas como frágiles.

#### **3.3.6. Presencia de bosque nativo de preservación**

Dentro del área de influencia no se identificaron bosques nativos de preservación.

#### **3.3.7. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.**

El proyecto no se encuentra en o colindante a sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en la Estrategia Regional.

#### **3.3.8. Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial**

El proyecto no se encuentra en o colindante a áreas bajo protección oficial.

**3.3.9. Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas**

El proyecto no se encuentra en o colindante con áreas protegidas privadas.

**3.3.10. Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley Nº 18.378)**

El proyecto no se encuentra en o colindante con áreas de protección.

**3.3.11. Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales**

El proyecto no se encuentra en o colindante con o aguas arriba de humedales.

**3.3.12. Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación**

De las especies registradas en el área del proyecto, ninguna se encuentra en alguna categoría de conservación oficial.

**3.3.13. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales**

De las especies registradas en el área del proyecto, ninguna se encuentra protegida por regulaciones especiales.

**3.3.14. Presencia de especies endémicas**

Del listado florístico, *Baccharis linearis* (Ruiz & Pav.) es la única especie endémica de Chile.

**3.3.15. Presencia de especies de distribución restringida**

Las especies registradas no presentan distribución restringida.

**3.3.16. Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie**

Ninguna de las especies registradas se encuentra en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.

**3.3.17. Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie**

Ninguna de las especies registradas se encuentra en o próxima al límite altitudinal de la especie.

## 4. CONCLUSIONES

Del estudio se concluye que casi toda la superficie corresponde a ambientes modificados e intervenidos (99,47%), con alta participación de formaciones vegetacionales de cultivo agrícola.

De acuerdo con la campaña de terreno, **el área de influencia del PFV “El Chercán” registra un total de 39 especies vegetales, de las cuales sólo el 10,3% son nativas.** En relación con el origen fitogeográfico, la alta presencia de especies introducidas y la baja participación de especies endémicas, así como la presencia de formaciones vegetacionales modificadas, dan cuenta del alto grado de intervención que existe en la zona.

En cuanto a la protección legal de las especies, por el lugar en el que se encuentra el proyecto no aplica la formulación de un plan de trabajo de formaciones xerofíticas (PAS 151).

Finalmente, en el área de influencia donde se emplazarán las obras del proyecto se registró una especie endémica, la cual no se encuentra en categoría de conservación.

## 5. REFERENCIAS

Baeza M., E. Barrera, J. Flores, C. Ramírez y R. Rodríguez. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosa nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural (Chile) 47: 23-46.

Belmonte, E., L. Faundes, J. Flores, A. Hoffmann, M. Muñoz y S. Tellier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural (Chile) 47: 69-89.

Benoit, I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. 157 p.

CONAF-CONAMA-BIRF. 1997. Manual de Cartografía. Proyecto Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Santiago de Chile.

CONAF. 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Ministerio de Agricultura. Corporación Nacional Forestal. 111 pp.

Decreto Supremo N° 68/2009. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País.

Decreto Supremo N°151/2006. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, primer proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.

Decreto Supremo N°50/2008. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, segundo proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de junio de 2008.

Decreto Supremo N°51/2008. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, tercer proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de junio de 2008.

Decreto Supremo N°23/2009. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, cuarto proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 7 de mayo de 2009.

Decreto Supremo N°33/2011. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, quinto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 27 de febrero 2012.

Decreto Supremo N°41/2011. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, sexto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 11 de abril de 2012.

Decreto Supremo N°42/2011. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, séptimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 11 de abril de 2012.

Decreto Supremo N°19/2012. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, octavo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 11 de febrero de 2013.

Decreto Supremo N°40/2012. Chile. Aprueba reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N°13/2013. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, noveno proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 25 de Julio de 2013.

Decreto Supremo N°52/2014. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 29 de agosto de 2014.

Decreto Supremo N°38/2015. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, undécimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 4 de diciembre de 2015.

Decreto Supremo N°16/2016. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, duodécimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 16 de septiembre 2016.

Decreto Supremo N°06/2017. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo tercer proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 02 de junio 2017.

Decreto Supremo N°79/2018. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo cuarto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 19 de diciembre 2018.

Etienne, M. y C. Prado. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Ciencias Agrícolas N°10, Universidad de Chile, Santiago. 120 pp.



Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile: Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. 165 p.

Ley N°20.283. 2008. Ley de recuperación del bosque nativo y fomento forestal. Ministerio de Agricultura, Santiago de Chile.

Luebert, F. y Plischoff, P. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Segunda edición. Editorial Universitaria. 381 p.

Memorandum D.J. N° 387/2008. Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA). Minuta de Prelación para Efectos del SEIA de las Clasificaciones y/o Categorizaciones de las Especies de Flora y Fauna Silvestre. División Jurídica CONAMA. 18 de Agosto de 2008.

Mueller-Dombois, D. & H. Ellenberg. 1974. Aims and Methods of Vegetation Ecology. John Wiley and Sons, New York, 547 p.

Ravena, P., S. Teillier, J. Macaya, R. Rodríguez y O. Zollner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosa nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural (Chile) 47: 47-68.

Rodríguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V., Fuentes, N., Kiessling, A., Mihoc, M., Pauchard, A., Ruiz, E., Sanchez, P. y Marticorena, A. 2018. Catálogo de Plantas Vasculares de Chile. Gayana Botánica 75 (1): 1-430 pp.

Zuloaga, F.O., O. Morrone y M.J. Belgrano (eds.) 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Monographs of the Missouri Botanical Garden 107 (vol. 1 Pteridophyta, Gymnospermae y Monocotyledoneae; vol. 2 Dicotyledoneae: A-F; vol. 3 Dicotyledoneae).

## 6. ANEXOS

### 6.1. Anexo 01. Especies Registradas de Flora.

| División      | Clase         | Familia        | Especie                                    | Forma de crecimiento | Origen geográfico |
|---------------|---------------|----------------|--------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| Magnoliophyta | Magnoliopsida | Apiaceae       | <i>Conium maculatum</i> L.                 | Herbácea             | Alóctona          |
|               | Magnoliopsida | Apiaceae       | <i>Daucus carota</i> L.                    | Herbácea             | Alóctona          |
|               | Magnoliopsida | Asteraceae     | <i>Baccharis linearis</i> Ruiz & Pav Pers. | Arbustiva            | Nativa            |
|               | Magnoliopsida | Asteraceae     | <i>Helianthus tuberosus</i> L., Sp., Pl.   | Herbácea             | Alóctona          |
|               | Magnoliopsida | Asteraceae     | <i>Lactuca serriola</i> L.                 | Herbácea             | Alóctona          |
|               | Magnoliopsida | Asteraceae     | <i>Matricaria discoidea</i> DC.            | Herbácea             | Alóctona          |
|               | Magnoliopsida | Asteraceae     | <i>Sonchus oleraceus</i> (L.) L.           | Herbácea             | Alóctona          |
|               | Magnoliopsida | Asteraceae     | <i>Xanthium spinosum</i> L.                | Herbácea             | Alóctona          |
|               | Magnoliopsida | Boraginaceae   | <i>Echium vulgare</i> L.                   | Herbácea             | Alóctona          |
|               | Magnoliopsida | Brassicaceae   | <i>Raphanus raphanistrum</i> L.            | Herbácea             | Alóctona          |
|               | Magnoliopsida | Chenopodiaceae | <i>Chenopodium album</i> L.                | Herbácea             | Alóctona          |
|               | Magnoliopsida | Convolvulaceae | <i>Calystegia sepium</i>                   | Herbácea             | Alóctona          |
|               | Magnoliopsida | Convolvulaceae | <i>Convolvulus arvensis</i> L.             | Herbácea             | Alóctona          |
|               | Magnoliopsida | Fabaceae       | <i>Acacia dealbata</i> Link.               | Arbórea              | Alóctona          |
|               | Magnoliopsida | Fabaceae       | <i>Melilotus indicus</i> (L.) All.         | Herbácea             | Alóctona          |
|               | Magnoliopsida | Fabaceae       | <i>Robinia pseudoacacia</i> L.             | Arbórea              | Alóctona          |
|               | Magnoliopsida | Fabaceae       | <i>Trifolium arvense</i> L.                | Herbácea             | Alóctona          |
|               | Magnoliopsida | Malvaceae      | <i>Malva parviflora</i> L.                 | Herbácea             | Alóctona          |
|               | Magnoliopsida | Myrtaceae      | <i>Eucalyptus globulus</i> Labill.         | Arbórea              | Alóctona          |
|               | Magnoliopsida | Onagraceae     | <i>Oenothera rosea</i> L'Her. ex Aiton     | Herbácea             | Alóctona          |

| División | Clase         | Familia          | Especie                                                          | Forma de crecimiento | Origen geográfico |
|----------|---------------|------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
|          | Magnoliopsida | Papaveraceae     | <i>Eschscholzia californica</i> Cham., <i>Horae Phys. Berol.</i> | Herbácea             | Alóctona          |
|          | Magnoliopsida | Papaveraceae     | <i>Fumaria agraria</i> Lag.                                      | Herbácea             | Alóctona          |
|          | Magnoliopsida | Papaveraceae     | <i>Papaver somniferum</i> L.                                     | Herbácea             | Alóctona          |
|          | Magnoliopsida | Papilionaceae    | <i>Galega officinalis</i> L.                                     | Herbácea             | Alóctona          |
|          | Magnoliopsida | Polygonaceae     | <i>Polygonum aviculare</i> L.                                    | Herbácea             | Alóctona          |
|          | Magnoliopsida | Polygonaceae     | <i>Rumex crispus</i> L.                                          | Herbácea             | Alóctona          |
|          | Magnoliopsida | Ranunculaceae    | <i>Ranunculus repens</i> L.                                      | Herbácea             | Alóctona          |
|          | Magnoliopsida | Rosaceae         | <i>Rubus ulmifolius</i> Schott.                                  | Arbustiva            | Alóctona          |
|          | Magnoliopsida | Salicaceae       | <i>Populus nigra</i> L.                                          | Arbórea              | Alóctona          |
|          | Magnoliopsida | Salicaceae       | <i>Salix alba</i> L.                                             | Arbórea              | Alóctona          |
|          | Magnoliopsida | Scrophulariaceae | <i>Veronica persica</i> Poir.                                    | Herbácea             | Alóctona          |
|          | Magnoliopsida | Solanaceae       | <i>Cestrum parqui</i> (L'Her.)                                   | Herbácea             | Nativa            |
|          | Magnoliopsida | Solanaceae       | <i>Datura stramonium</i> L.                                      | Herbácea             | Nativa            |
|          | Magnoliopsida | Vitaceae         | <i>Vitis vinifera</i> L.                                         | Arbustiva            | Alóctona          |
|          | Liliopsida    | Poaceae          | <i>Bromus catharticus</i> L.                                     | Herbácea             | Nativa            |
|          | Liliopsida    | Poaceae          | <i>Bromus diandrus</i> Roth                                      | Herbácea             | Alóctona          |
|          | Liliopsida    | Poaceae          | <i>Glyceria fluitans</i> (L.) R. Br.                             | Herbácea             | Alóctona          |
|          | Liliopsida    | Poaceae          | <i>Holcus lanatus</i> L.                                         | Herbácea             | Alóctona          |
|          | Liliopsida    | Poaceae          | <i>Paspalum vaginatum</i> Sw.                                    | Herbácea             | Alóctona          |

Fuente: FNC.

## 6.2. Anexo 02. Especies de flora y punto de registro.

| Especie                                                   | Estación muestral |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|                                                           | 01                | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| <i>Acacia dealbata</i> Link.                              | -                 | -  | -  | X  | -  | X  | X  | -  | X  | -  | X  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| <i>Baccharis linearis</i> Ruiz & Pav Pers.                | -                 | -  | -  | X  | -  | X  | X  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| <i>Bromus catharticus</i> L.                              | -                 | -  | -  | -  | -  | -  | X  | -  | X  | -  | X  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | X  | -  |
| <i>Bromus diandrus</i> Roth                               | -                 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | X  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| <i>Calystegia sepium</i>                                  | -                 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | X  | X  |
| <i>Cestrum parqui</i> (L'Her.)                            | -                 | -  | -  | -  | -  | -  | X  | -  | X  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | X  |
| <i>Chenopodium album</i> L.                               | X                 | X  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| <i>Conium maculatum</i> L.                                | -                 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | X  | X  |
| <i>Convolvulus arvensis</i> L.                            | -                 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | X  |
| <i>Datura stramonium</i> L.                               | X                 | X  | X  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| <i>Daucus carota</i> L.                                   | -                 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | X  | -  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | -  |
| <i>Echium vulgare</i> L.                                  | -                 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | X  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| <i>Eschscholzia californica</i> Cham., Horae Phys. Berol. | -                 | -  | -  | X  | -  | X  | -  | -  | -  | -  | X  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| <i>Eucalyptus globulus</i> Labill.                        | -                 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | X  | -  |
| <i>Fumaria agraria</i> Lag.                               | -                 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | X  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| <i>Galega officinalis</i> L.                              | -                 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | X  | -  | X  | -  |
| <i>Glyceria fluitans</i> (L.) R. Br.                      | -                 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | X  |
| <i>Helianthus tuberosus</i> L., Sp., Pl.                  | -                 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | X  |
| <i>Holcus lanatus</i> L.                                  | -                 | -  | -  | X  | -  | X  | -  | -  | -  | -  | -  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | -  | -  | -  |
| <i>Lactuca serriola</i> L.                                | -                 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | X  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| <i>Malva parviflora</i> L.                                | -                 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | X  | X  | -  | -  | -  | -  | -  |
| <i>Matricaria discoidea</i> DC.                           | -                 | -  | -  | X  | -  | X  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | X  | -  | -  | -  | X  | -  | -  | -  | -  |

| Especie                                | Estación muestreal |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------------------------------------|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|                                        | 01                 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| <i>Melilotus indicus</i> (L.) All.     | -                  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | X  | -  | -  | -  | -  | -  |
| <i>Oenothera rosea</i> L'Her. ex Aiton | -                  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | X  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| <i>Papaver somniferum</i> L.           | -                  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | X  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| <i>Paspalum vaginatum</i> Sw.          | -                  | -  | X  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| <i>Polygonum aviculare</i> L.          | X                  | -  | X  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | X  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| <i>Populus nigra</i> L.                | -                  | -  | -  | -  | -  | -  | X  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| <i>Ranunculus repens</i> L.            | 2                  | X  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| <i>Raphanus raphanistrum</i> L.        | -                  | -  | X  | X  | -  | X  | -  | -  | -  | X  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | X  | -  | -  | -  | -  | -  |
| <i>Robinia pseudoacacia</i> L.         | -                  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | X  | X  |
| <i>Rubus ulmifolius</i> Schott.        | -                  | -  | -  | X  | -  | X  | X  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | X  | X  |
| <i>Rumex crispus</i> L.                | X                  | X  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| <i>Salix alba</i> L.                   | -                  | -  | -  | -  | -  | -  | X  | -  | X  | -  | X  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | X  | -  |
| <i>Sonchus oleraceus</i> (L.) L.       | -                  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | X  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| <i>Trifolium arvense</i> L.            | -                  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | X  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| <i>Trifolium repens</i> L.             | X                  | X  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | X  | -  | -  | -  | X  | -  | -  | -  | -  |
| <i>Veronica persica</i> Poir.          | -                  | -  | X  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | X  | -  | -  | -  | -  | -  |
| <i>Vitis vinifera</i> L.               | -                  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | X  | -  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | -  | -  |
| <i>Xanthium spinosum</i> L.            | -                  | -  | X  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |

Fuente: FNC.